

Manual de Instalação e Uso do LEAN

Equipe

30 de setembro de 2026

Índice

1	Introdução	2
1.1	Pré-requisitos	3
2	Instalação do Visual Studio Code	4
2.1	Windows	4
2.2	Linux	5
3	Instalação do LEAN	7
3.1	Linux	7
3.2	Windows	10
4	Instalação Manual do LEAN4	14
4.1	O que é o Elan	14
4.2	Instalação Manual no Linux	14
4.3	Instalação Manual no Windows	15
5	Criando um Projeto com Mathlib	17

Capítulo 1

Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever, de maneira detalhada e estruturada, o processo de instalação da linguagem *LEAN4* e da biblioteca matemática *Mathlib*. O manual foi elaborado com foco em usuários de todos os níveis, apresentando orientações passo a passo para os sistemas operacionais Windows e Linux.

Além da instalação das ferramentas principais, também serão abordados os componentes auxiliares necessários para o funcionamento adequado do ambiente de desenvolvimento, bem como a criação de projetos utilizando a biblioteca *Mathlib*, amplamente empregada na formalização de demonstrações matemáticas.

O *LEAN4* é uma linguagem de programação funcional e um assistente de provas formais desenvolvido para permitir a escrita, verificação e validação de demonstrações matemáticas de maneira rigorosa. Sua utilização tem crescido significativamente em ambientes acadêmicos e de pesquisa, especialmente em áreas relacionadas à matemática formal, lógica computacional e verificação de software.

A biblioteca *Mathlib*, por sua vez, constitui um extenso repositório colaborativo contendo definições, teoremas, táticas e estruturas matemáticas previamente formalizadas. Dessa forma, a utilização do *Mathlib* reduz significativamente o esforço necessário para o desenvolvimento de novas demonstrações.

O documento está organizado da seguinte forma, o capítulo 0 foca na instalação do Visual Studio Code, capítulo 1 foca na instalação e criação de um projeto em *LEAN4* em diferentes sistemas operacionais, o capítulo 2 foca em explicações detalhadas da *toolchain* do *LEAN4*, aprofundando tópicos e termos citados anteriormente no capítulo 1, o capítulo 3 foca na apresentação de pequenos exemplos de uso, funcionalidades da extensão do Visual Studio Code, programação funcional, demonstrações e outros detalhes. Os apêndices são materiais complementares para uma melhor compreensão do estudante, o apêndice A foca na instalação do Visual Studio e outras ferramentas necessárias para a instalação do *LEAN4* em outros sistemas menos comuns, o apêndice B foca em explicações detalhadas sobre a estrutura de funcionamento do *LEAN*, o apêndice C foca na explicação da *toolchain* e controle de versão do *LEAN4*.

1.1 Pré-requisitos

Antes de iniciar a instalação do *LEAN4*, é necessário verificar se o ambiente computacional possui os programas e recursos mínimos necessários para o correto funcionamento das ferramentas descritas neste documento.

Os seguintes requisitos são considerados essenciais:

- Sistema operacional compatível (*Windows*, *Linux* ou *macOS*);
- Ferramenta de controle de versão Git instalada e configurada;
- Conexão estável com a internet para download das dependências;
- Permissões administrativas no sistema, quando necessárias para instalação de softwares.

Além dos requisitos listados anteriormente, recomenda-se que o usuário possua conhecimentos básicos sobre manipulação de arquivos e diretórios, bem como familiaridade mínima com o Visual Studio Code. Caso o usuário não tenha familiaridade, por favor, leia o apêndice A.

Dica

Antes de iniciar o processo de instalação, verifique se todos os programas estão atualizados para evitar incompatibilidades entre versões.

Observação

Durante a instalação do *LEAN4*, algumas dependências poderão ser baixadas automaticamente. Portanto, interrupções na conexão com a internet podem ocasionar falhas no processo.

Capítulo 2

Instalação do Visual Studio Code

2.1 Windows

Acesse o site [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/), ao acessar você se depara-ra com a seguinte tela inicial, selecione a opção *Windows 10/11* e após o download concluir, iniciar o instalador. Então faça o seguinte processo.

Na primeira aba do instalador clique em *Avançar*

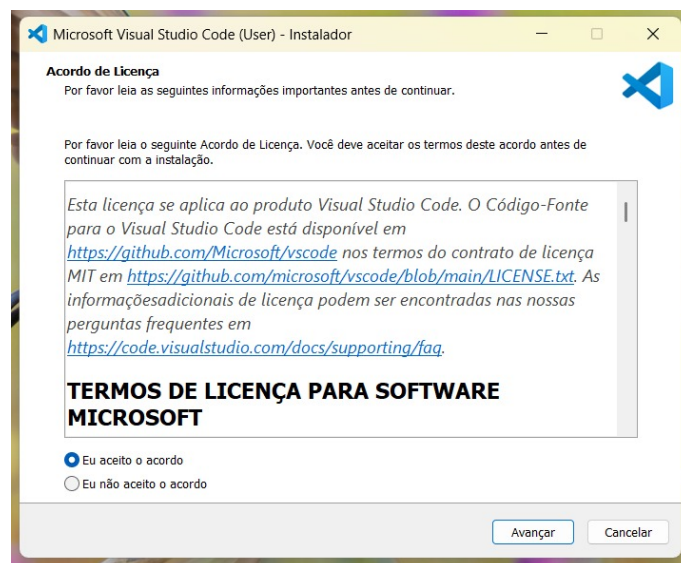


Figura 2.1: Primeira aba do instalador

Na segunda aba do instalador, selecione a caixa *Criar um atalho na área de trabalho*, para facilitar o acesso ao *Visual Studio Code* posteriormente, mantenha as outras caixas selecionadas.

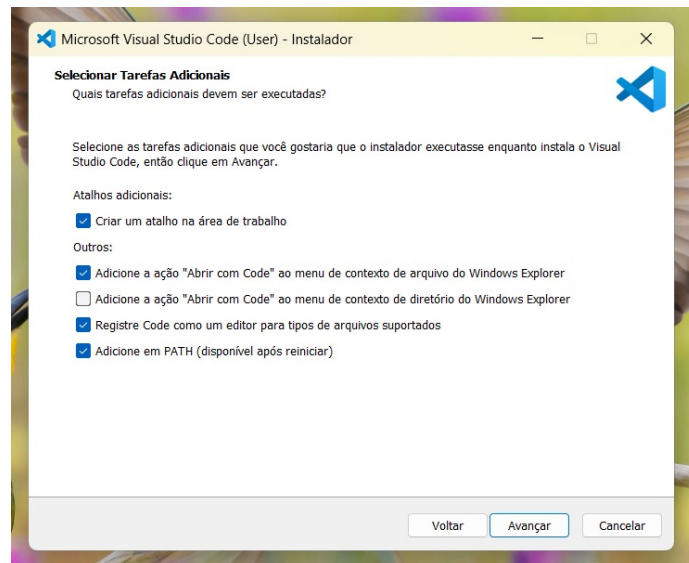


Figura 2.2: Segunda aba do instalador

Na última aba do instalador, basta clicar em instalar e então, aguardar a finalização da instalação.

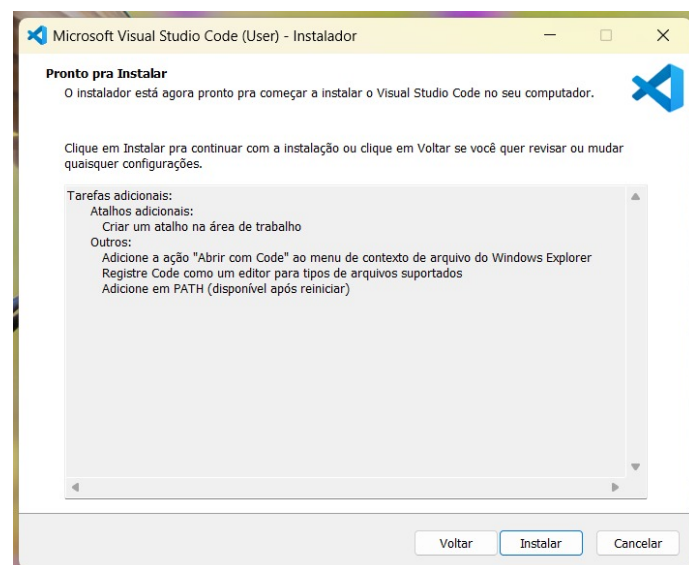


Figura 2.3: Terceira aba do instalador

2.2 Linux

Para realizar a instalação do Visual Studio Code em uma distribuição Linux, é necessário primeiramente baixar ou adicionar o pacote, caso não esteja disponível no repositório padrão da sua distribuição. Primeiro, para as distribuições baseadas em Debian (Ubuntu, Linux Mint e etc).

Acesse o site [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/), ao acessar você se depara-ra com a seguinte tela inicial em relação as opções disponíveis para Linux, para o nosso primeiro caso, selecionaremos a opção *Download for Linux (.deb)*. Caso seja requisitado selecionar uma pasta para baixar, selecione a pasta Downloads.

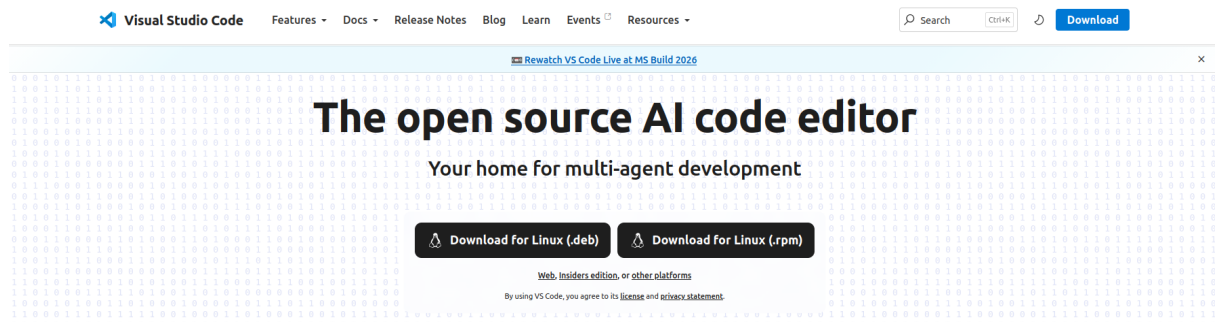


Figura 2.4: Página de download Visual Studio Code

Após isso, abra o terminal e então, execute os seguintes comandos: Para acessar a pasta Downloads

```
cd ~/Downloads
```

Para realizar a instalação

```
sudo apt install ./code*_amd64.deb
```

Capítulo 3

Instalação do LEAN

3.1 Linux

Nesta seção será apresentado o procedimento de instalação do *LEAN4* em distribuições Linux. O processo é relativamente simples e ocorre, em grande parte, de maneira automatizada por meio da extensão oficial disponível para o Visual Studio Code.

- Inicialmente, abra o Visual Studio Code normalmente.
- Em seguida, acesse a aba de extensões do editor e realize a instalação da extensão oficial do *LEAN4*.

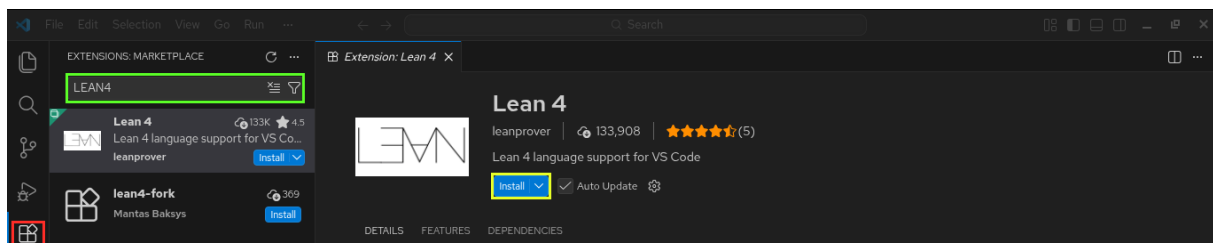


Figura 3.1: Legenda das cores na imagem: Vermelho = Botão de extensões, Verde = Caixa de pesquisa, Amarelo = Botão de instalação.

- Após a instalação da extensão, recomenda-se reiniciar completamente o Visual Studio Code para garantir que todas as funcionalidades sejam carregadas corretamente.
- Crie um novo arquivo vazio utilizando o atalho *Ctrl + N*. Esse procedimento permitirá o acesso às funcionalidades iniciais disponibilizadas pela extensão do *LEAN4*.
- No canto superior esquerdo da interface do Visual Studio Code estará disponível o símbolo da extensão do *LEAN4*, representado pelo símbolo lógico $\forall$.

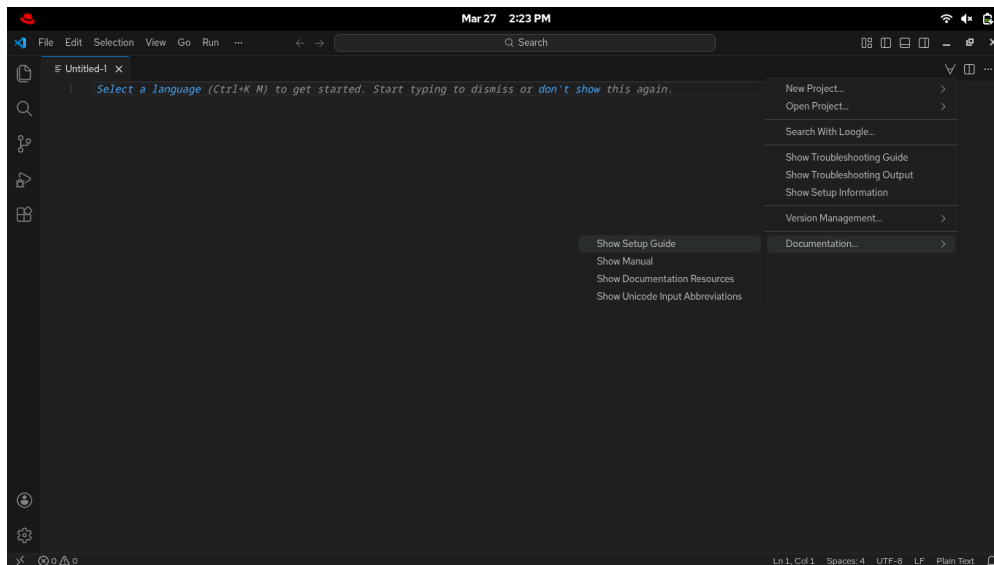


Figura 3.2: Ícone da extensão do *LEAN4* localizado no canto superior esquerdo do Visual Studio Code.

- Clique sobre o símbolo da extensão para abrir o menu de opções disponíveis. Em seguida, selecione a opção *Documentation* e posteriormente *Show Setup Guide*.
- Será aberta uma janela contendo informações introdutórias sobre o funcionamento do ambiente *LEAN4*. Para iniciar efetivamente a instalação, selecione a opção *Install LEAN4*.

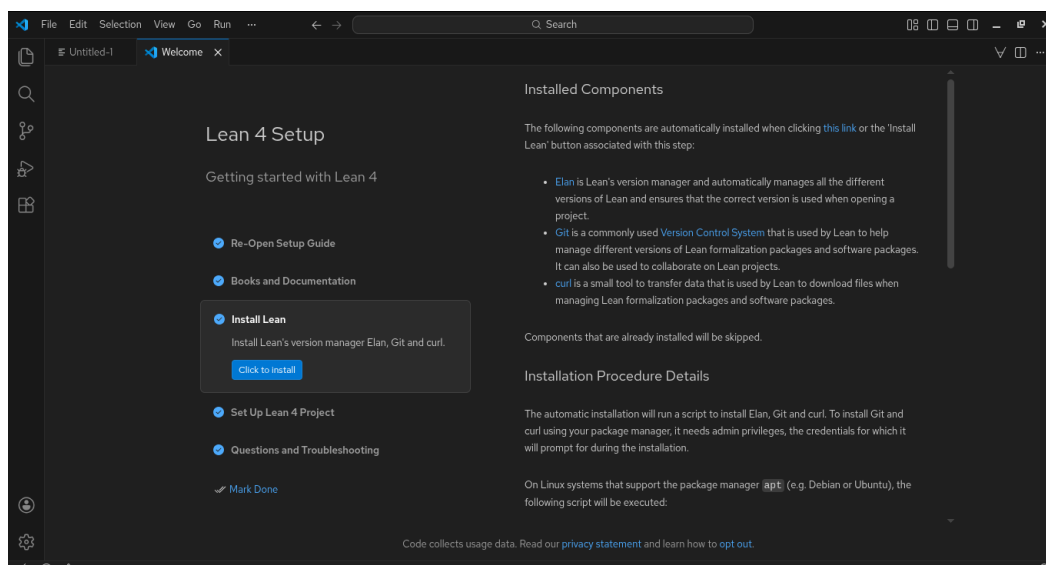


Figura 3.3: Guia de configuração e instalação do *LEAN4*.

Durante esse processo, a extensão realizará automaticamente o download e a configuração das ferramentas necessárias para o funcionamento do ambiente.

Aviso

Em distribuições Linux baseadas em Debian (utilizando o gerenciador de pacotes *apt*) ou Fedora (utilizando o gerenciador de pacotes *dnf*), a instalação das dependências necessárias geralmente ocorre automaticamente.

Observação

Dependendo da distribuição Linux utilizada, pode ser necessário autorizar a instalação de dependências adicionais utilizando permissões administrativas (super usuário, *sudo*).

Dica

Caso algum componente falhe durante a instalação automática, recomenda-se verificar se o Git está corretamente instalado e acessível pelo terminal do sistema.

3.2 Windows

O processo de instalação do *LEAN4* no sistema operacional Windows é semelhante ao realizado em sistemas Linux, porém algumas etapas adicionais podem ser necessárias devido às particularidades do ambiente Windows.

Após instalar a extensão oficial do *LEAN4* no Visual Studio Code, conforme descrito anteriormente, será exibida uma opção denominada *Click to Install/Clique para instalar*, responsável por iniciar automaticamente a instalação das ferramentas necessárias.

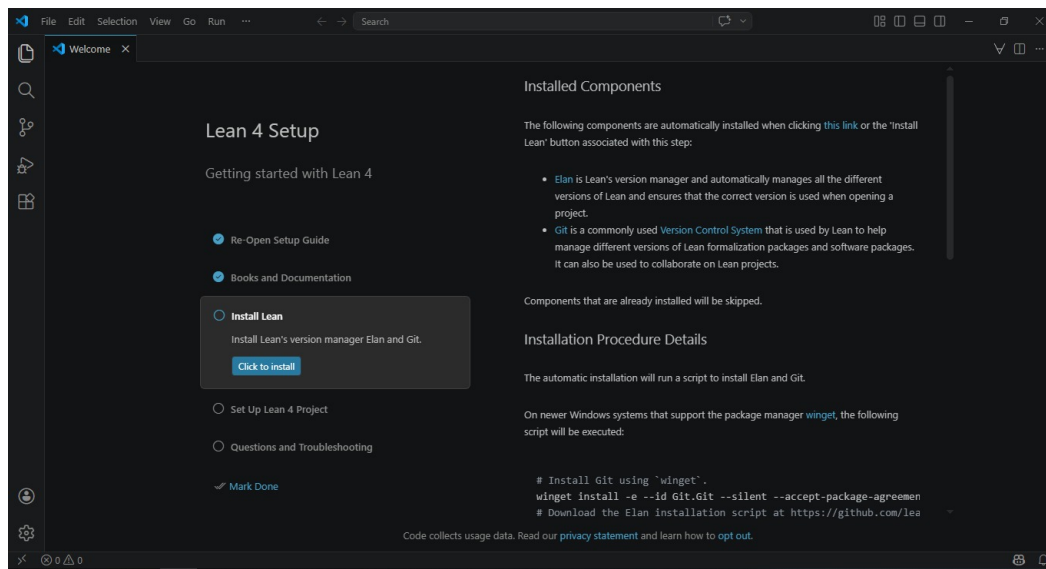


Figura 3.4: Guia de configuração do *LEAN4* no Windows.

Ao seleccionar essa opção, o sistema poderá solicitar autorização para execução do instalador.

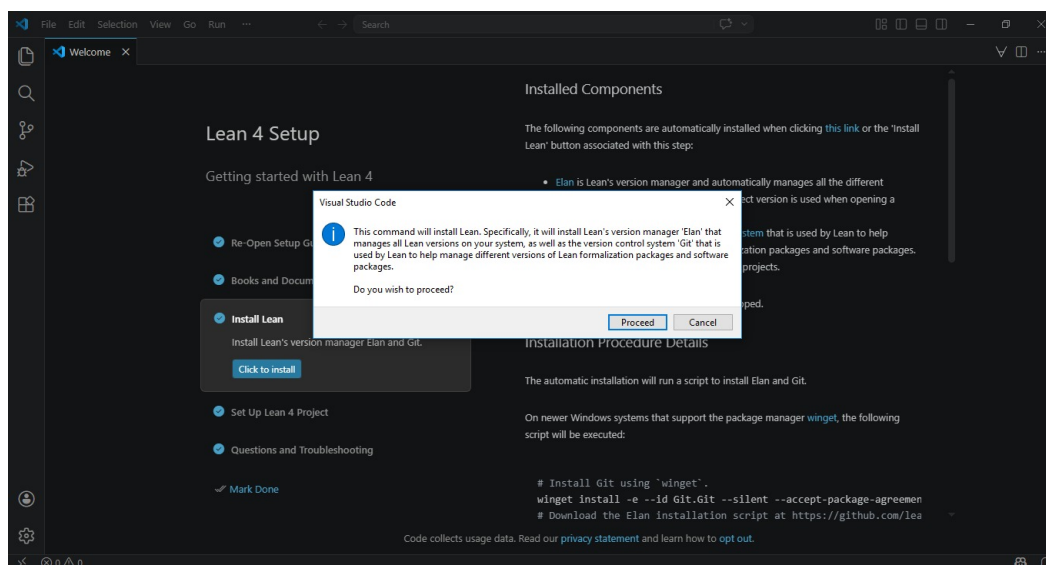


Figura 3.5: Solicitação de permissão para execução do instalador do *LEAN4* no Windows.

Após a confirmação da execução, o instalador tentará baixar e configurar automaticamente as

dependências necessárias.

Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer falhas relacionadas ao ambiente do Windows.

Aviso

Os erros mais comuns geralmente estão associados aos seguintes fatores:

- Sistema operacional desatualizado, sem suporte adequado aos protocolos modernos de segurança TLS/SSL;
- Utilização de versões antigas do Windows que não possuem a ferramenta *winget*, utilizada no gerenciamento automatizado de pacotes (Comum no Windows 11, Windows 8.1 e Windows 8).

Quando tais problemas ocorrem, mensagens de erro semelhantes à imagem abaixo podem ser exibidas.

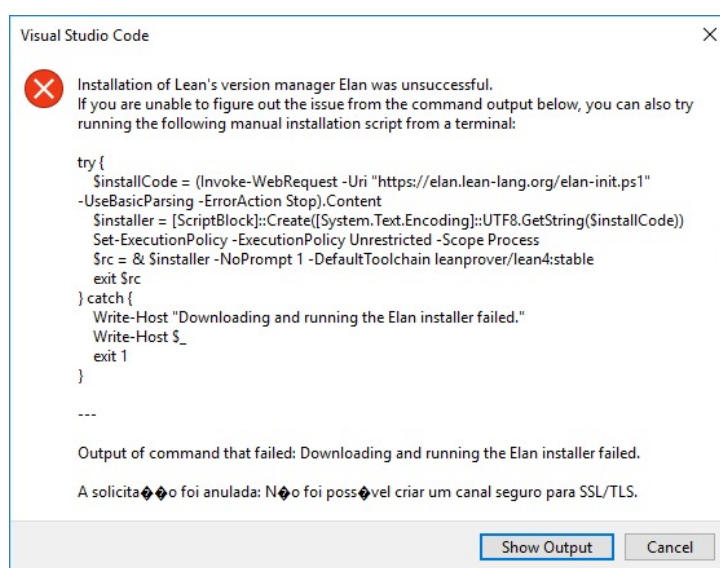


Figura 3.6: Exemplo de erro relacionado à segurança e atualização do Windows.

Caso o processo automático apresente falhas, recomenda-se seguir o procedimento manual descrito na subseção seguinte.

Contornando erros

Para realizar manualmente a instalação do ambiente *LEAN4* no Windows, será necessário instalar previamente as seguintes ferramentas:

- Git;
- Elan.

O Git pode ser obtido diretamente no site oficial através do endereço:

<https://git-scm.com/install/windows>

No site, selecione a opção correspondente ao instalador do Windows (*Git for Windows/x64 Setup*).

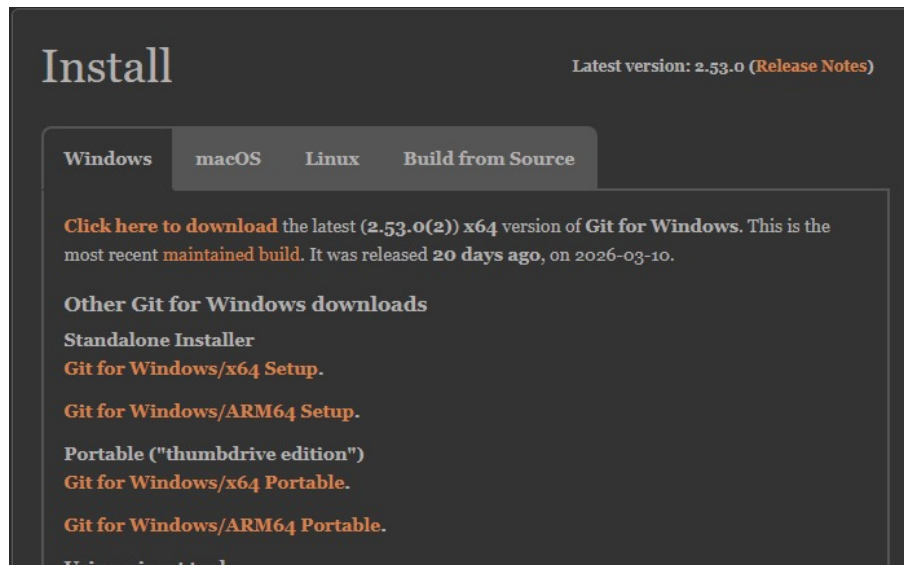


Figura 3.7: Página oficial para download do Git no Windows.

Após realizar o download, execute o instalador normalmente utilizando as opções padrão sugeridas pelo assistente de instalação.

Observação

Para os objetivos deste manual, não é necessário alterar as configurações padrão do instalador do Git.

Após a instalação do Git, será necessário instalar o *Elan*, responsável pelo gerenciamento das versões do *LEAN4*.

O instalador do *Elan* pode ser obtido no repositório oficial disponível em:

<https://github.com/leanprover/elan/releases>

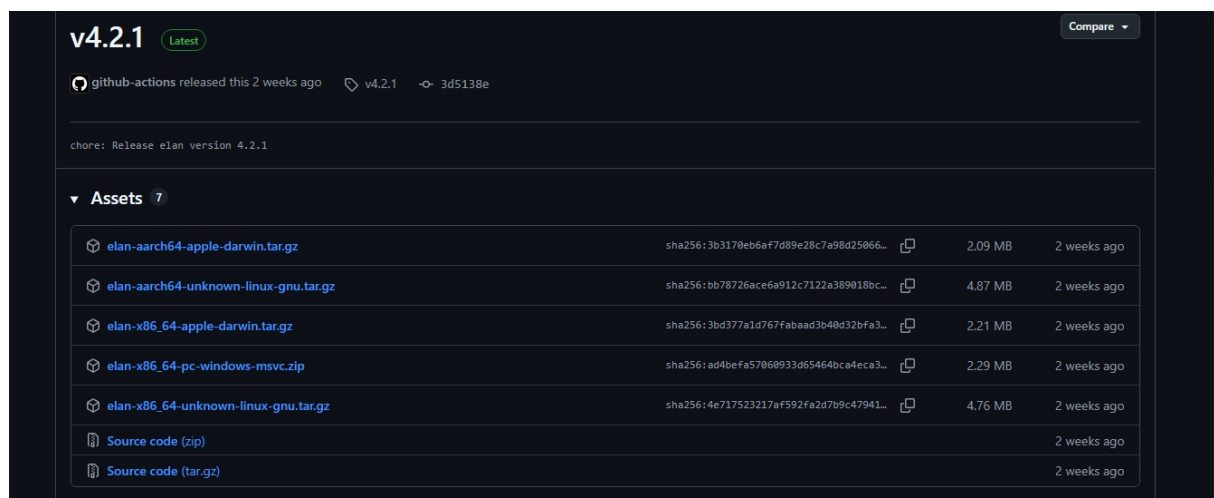


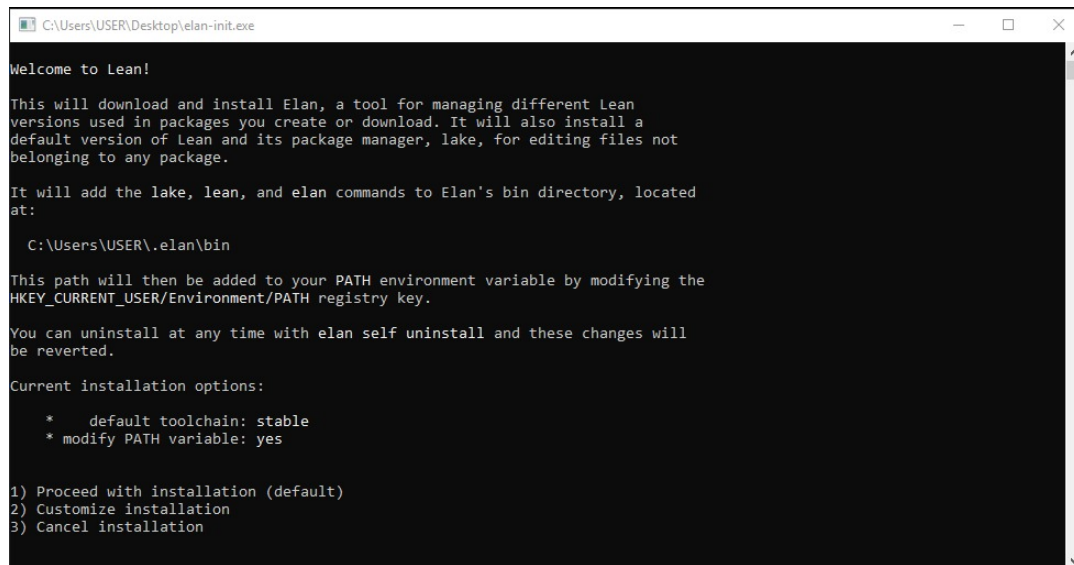
Figura 3.8: Página oficial do gerenciador Elan para o *LEAN4*.

Faça o download da versão correspondente ao Windows, normalmente identificada como:

elan-x86_64-pc-windows-msvc.zip

Após concluir o download:

- Descompacte o arquivo ZIP;
- Execute o arquivo denominado *elan-init*;
- Aguarde a abertura do terminal de instalação.



```
C:\Users\USER\Desktop\elan-init.exe

Welcome to Lean!

This will download and install Elan, a tool for managing different Lean
versions used in packages you create or download. It will also install a
default version of Lean and its package manager, lake, for editing files not
belonging to any package.

It will add the lake, lean, and elan commands to Elan's bin directory, located
at:

  C:\Users\USER\.elan\bin

This path will then be added to your PATH environment variable by modifying the
HKEY_CURRENT_USER/Environment/PATH registry key.

You can uninstall at any time with elan self uninstall and these changes will
be reverted.

Current installation options:

  * default toolchain: stable
  * modify PATH variable: yes

1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
```

Figura 3.9: Terminal de instalação do Elan no Windows.

Na maior parte dos casos, basta pressionar a tecla *Enter* para prosseguir com a instalação padrão.

O processo geralmente é rápido e, ao final, o terminal será fechado automaticamente.

Aviso

Recomenda-se reiniciar o computador após concluir a instalação manual do Git e do Elan antes de prosseguir para as próximas etapas.

Observação

Caso novos erros sejam encontrados durante o procedimento automático ou manual, recomenda-se registrar as mensagens exibidas para futura análise e melhoria deste documento.

Capítulo 4

Instalação Manual do LEAN4

Embora a instalação automática disponibilizada pela extensão do *LEAN4* no Visual Studio Code seja suficiente para a maioria dos usuários, em alguns casos pode ser necessário realizar o processo manualmente. Essa abordagem é especialmente útil quando ocorrem falhas durante o procedimento automático, incompatibilidades do sistema operacional ou necessidade de maior controle sobre as versões instaladas.

O método manual consiste, principalmente, na instalação do *Elan*, ferramenta responsável pelo gerenciamento das versões do *LEAN4* e de suas respectivas *toolchains*.

4.1 O que é o Elan

O *Elan* é o gerenciador oficial de versões do *LEAN4*. Seu funcionamento é semelhante a ferramentas como *rustup* (Rust) ou *nvm* (Node.js), permitindo instalar, atualizar e alternar entre diferentes versões da linguagem.

Além disso, o *Elan* é responsável por:

- Instalar automaticamente o compilador do *LEAN4*;
- Gerenciar diferentes versões da linguagem;
- Configurar as *toolchains* utilizadas pelos projetos;
- Integrar o *LEAN4* com o *Lake*, ferramenta de gerenciamento de projetos.

Observação

O termo *toolchain* refere-se ao conjunto de ferramentas e versões utilizadas por um projeto específico do *LEAN4*.

4.2 Instalação Manual no Linux

Em sistemas Linux, a instalação manual do *Elan* pode ser realizada diretamente pelo terminal utilizando o comando abaixo:

```
curl https://elan.lean-lang.org/elan-init.sh -sSf | sh
```

Esse comando realiza automaticamente as seguintes etapas:

- Download do instalador oficial do *Elan*;
- Instalação do gerenciador de versões;
- Configuração inicial do ambiente;
- Download da versão padrão do *LEAN4*.

Após executar o comando, o terminal solicitará confirmação para prosseguir com a instalação. Na maioria dos casos, basta pressionar a tecla *Enter* para aceitar as configurações padrão.

Aviso

Dependendo da distribuição Linux utilizada, pode ser necessário instalar previamente os pacotes *curl* e *git*.

Após a conclusão da instalação, recomenda-se reiniciar o terminal ou executar o seguinte comando:

```
source ~/.profile
```

Esse procedimento garante que os caminhos adicionados pelo instalador sejam carregados corretamente na sessão atual do terminal.

Dica

Para verificar se a instalação foi concluída corretamente, utilize o comando:

```
lean --version
```

4.3 Instalação Manual no Windows

No Windows, o processo de instalação manual é realizado através do instalador disponibilizado pelo projeto oficial do *LEAN4*.

O instalador do *Elan* está disponível no repositório oficial:

<https://github.com/leanprover/elan/releases>

Após acessar a página:

- Baixe a versão correspondente ao Windows;
- Extraia o arquivo compactado;
- Execute o programa *elan-init.exe*.

Durante a instalação, será aberto um terminal solicitando confirmação para prosseguir.

Na maior parte dos casos, basta pressionar *Enter* para utilizar as configurações padrão.

Após finalizar a instalação:

- Reinicie o terminal;
- Reinicie o Visual Studio Code, caso esteja aberto;

- Verifique a instalação utilizando o comando:

```
lean --version
```

Observação

Em algumas versões do Windows, pode ser necessário reiniciar completamente o computador para que as variáveis de ambiente sejam configuradas corretamente.

Capítulo 5

Criando um Projeto com Mathlib

Após a instalação do *LEAN4* e do *Elan*, o próximo passo consiste na criação de um projeto utilizando a biblioteca *Mathlib*.

O *Mathlib* é a principal biblioteca matemática da comunidade *LEAN4*, contendo milhares de definições, teoremas e táticas formalizadas.

A criação do projeto pode ser realizada diretamente pelo terminal através do comando:

```
lake +leanprover-community/mathlib4:lean-toolchain  
new MyMathlibProject math
```

Esse comando realiza automaticamente:

- Criação da estrutura inicial do projeto;
- Configuração da *toolchain* correta do *LEAN4*;
- Download da biblioteca *Mathlib*;
- Configuração do ambiente de compilação utilizando o *Lake*.

Após a conclusão do processo, será criada uma pasta denominada:

`MyMathlibProject`

Dentro dessa pasta estarão todos os arquivos necessários para o desenvolvimento de códigos e demonstrações matemáticas utilizando o *LEAN4*.

Para abrir o projeto no Visual Studio Code, utilize:

```
code MyMathlibProject
```

Dica

Sempre abra a pasta completa do projeto no Visual Studio Code. Abrir apenas arquivos isolados pode impedir o correto funcionamento do *Mathlib* e do servidor de linguagem do *LEAN4*.

Observação

O primeiro download do *Mathlib* pode demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da conexão com a internet.

Observação

A natureza do LEAN e do uso do Elan, Lake e Lean (compilador) exige que, seja criado arquivos de "versionamento", para que o servidor LEAN seja iniciado de maneira correta. Para maior detalhes, leia o apêndice C.